Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Informatik

Prof. Dr. Wolfram Amme
Dr. Sven Sickert
Nils Scheidweiler, M.Sc.
Eric Wintzler, M.Sc.

Programmierübung zur Vorlesung
Objektorientierte Programmierung
Sommersemester 2026

Aufgabenblatt 4: Klassen und Methoden

Ausgabe: 15.05.2026 Abgabe: 22.05.2026

Versehen Sie Ihre Programmierlösungen bitte immer mit Kommentaren im Code!

Aufgabe 1 Methoden (3 Punkte)

Es sei folgender Quellcode einer Klasse `Student`, sowie einer Testklasse `StudentTest` gegeben:

```
class Student
{
    static String hochschulKuerzel;
    int matrikelNummer;

    Student(int mat) { matrikelNummer = mat; }

    String getStudentID()
    {
        return hochschulKuerzel + "-" + matrikelNummer;
    }
    static String getHochschulKuerzel()
    {
        return hochschulKuerzel;
    }
    static void setHochschulKuerzel(String code)
    {
        hochschulKuerzel = code;
    }
}
public class StudentTest
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Student.setHochschulKuerzel("FSU");

        Student s1 = new Student(12345);
        Student s2 = new Student(67890);

        System.out.println(s1.getStudentID());
        System.out.println(s2.getStudentID());

        System.out.println(Student.getHochschulKuerzel());
    }
}
```

a) Was wird auf der Kommandozeile ausgegeben?

b) Was würde passieren, wenn die Methode `getStudentID` mittels `static` zu einer Klassenmethode umgewandelt wird?

c) Warum sollten wir das Attribut `matrikelNummer` nicht mit `static` versehen?

Aufgabe 2 Intervalle (7 Punkte)

Schreiben Sie eine Klasse `Interval`, die mathematische Intervalle aus dem Bereich der natürlichen Zahlen repräsentieren soll. Konkret soll die Klasse folgende Funktionalitäten bereitstellen:

- `Interval(int x, int y)`

  Initialisiert ein Objekt der Klasse `Interval` mit den Grenzen `x` und `y`.

- `boolean intersects(Interval other)`

  Methode gibt zurück ob ein Intervall sich mit einem anderen Intervall `other` schneidet.

- `boolean contains(Interval other)`

  Methode gibt zurück ob ein Intervall ein anderes Intervall `other` beinhaltet.

- `void printInterval()`

  Methode gibt das Intervall formatiert auf der Kommandozeile aus.

Schreiben Sie ein Testprogramm, das von der Kommandozeile eine positive ganze Zahl n einliest, zufällig n Intervalle aus dem Bereich $1, 2, \ldots, n$ erzeugt und ausgibt, welche Intervalle sich schneiden bzw. beinhalten.

Hinweis: Zur Generierung von Zufallszahlen steht in `java.util` die Klasse `Random` mit den Memberfunktionen `nextInt()` bzw. `nextInt(int)` zur Verfügung.